

宏佳电子 HJ-380IMH USB DONGLE 蓝牙 USB 测试适配器使用说明 V1.2

2020 年 6 月 22 日

升级说明:

- 1、增加自动连接功能 - 2020 年 6 月 21 日 - V1.1
- 2、增加对 HJ-580 系列的支持，并增加切换到 HJ-580 模式指令 - 2020 年 6 月 22 日 02 - V1.2

一、概述

HJ-380IMH USB DONGLE 为宏佳电子出品的第三代 USB DONGLE 适配器，可以与我司 HJ-580 系列、HJ-13X 系列、HJ-380 系列、HJ-18X 系列和 HJ-8XX 系列蓝牙模组进行透传通信；

HJ-380IMH USB DONGLE 目前为 V1.0 版本，能够进行对周围宏佳蓝牙模组的扫描、连接和通信；最多支持 8 个蓝牙连接同时进行数据收发（如有要求，可扩展为最多 19 个蓝牙连接）；

HJ-380IMH USB DONGLE 可以指定绑定 2 个从机设备，每次 USB DONGLE 上电后，均可以对绑定的 2 个设备进行自动连接并透传数据。

HJ-380IMH USB DONGLE 支持 OTA 升级，我们将不断进行功能优化和升级，支持更多的特性和功能，满足客户需求。

二、硬件说明



- 1、USB 接口直接插入电脑 PC 的 USB 口,板载 USB TO TTL 转换芯片,芯片型号为 CH340,需要安装 CH340 的驱动。
- 2、D1 为红色 LED, 为 USB DONGLE 从机模式状态指示灯, 当 USB DONGLE 没有被外部手机连接时, D1 为慢速 1s 周期闪烁, 当 USB DONGLE 被外部手机连接后, D1 常亮. (USB DONGLE 从机功能目前仅为 OTA 使用, 没有其他作用。)
- 3、D2 为绿色 LED, 为主机连接状态, 当 USB DONGLE 连接外出从机成功, D2 常亮, 当断开从机连接, D2 熄灭。
- 4、D3 为蓝色 LED, 为数据收发指示, 当 USB DONGLE 串口收发数据时, 该 LED 会进行闪烁提示, 以代表当前 USB 通信正常。

三、指令说明

3.1 打开或关闭扫描周边蓝牙设备的功能

指令流方向: MCU→BLE 模组。 指令包格式如表 3-10 所示。

表 3-10 打开或关闭扫描周边蓝牙设备的功能的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_SCAN_DEVICE_ON=x>
读指令	<RD_SCAN_DEVICE_ON>

说明:

- 1、当 x=1, 代表模组使能扫描周边设备的功能; 当 x=0, 代表模组禁用扫描周边设备的功能。

应答流方向: BLE 模组→MCU。 应答包格式如表 3-11 所示。

表 3-11 打开或关闭扫描周边蓝牙设备的功能的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_scan_device_on=ok>

读成功	<rd_scan_device_on=x>
读/写失败	<st_scan_device_on=error> 或 <rd_scan_device_on=error>
扫描完毕超时	<st_scan_device_on=timeout>

说明：

1、当该指令“<st_scan_device_on=timeout>”发送到 MCU 时，代表 20s 扫描周期到，扫描结束。

2、当模组使能扫描周边设备的功能后，蓝牙模组将持续 20s 进行周边设备的扫描。扫描到的数据格式为：头<SCAN_DEVICE= + 数据标识头 + 扫描到的 MAC 地址 + 扫描到的广播数据 + RSSI 值 + 尾>。

3、实例。扫描到的数据如下：

发→◇<ST_SCAN_DEVICE_ON=1>□

收←◆<st_scan_device_on=ok>

收

←◆<SCAN_DEVICE=784128c58150,1eff060001092002be6a5637d9a17d346b8227a05fdc6c0d6364e08f019a2e,-47>

收←◆<SCAN_DEVICE=5ba86175d80c,02011a0aff4c001005031ca38ffc,-60>

收

←◆<SCAN_DEVICE=a4da32d1f375,0201061aff4c00021574278bdab64445208f0c720eaf0599350120d81ac5,-81>

收←◆<SCAN_DEVICE=64c62c5bc7d6,02011a0aff4c001005031c2adca5,-51>

收←◆<st_scan_device_on=timeout>

3.2 蓝牙复位指令

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-20 所示。

表 3-21 蓝牙复位指令的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_RESET_BLE>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-21 所示。

表 3-21 蓝牙复位指令的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_reset_ble=ok>
写失败	<st_reset_ble=error>

说明：

1、模组反馈成功后，BLE 模组将在大概 500ms 后进行复位。

3.3 设置/读取串口波特率

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-30 所示。

表 3-30 设置/读取串口波特率的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_BAUD=xx..xx>
读指令	<RD_BAUD>

说明：

- 1、可设置的波特率最高可达 921600bps，例如设置波特率为 19200bps，则发送“<ST_BAUD=19200>”。
- 2、可设置的波特率为：1200bps，2400bps，4800bps，9600bps，19200bps，38400bps，57600bps，115200bps，230400bps，460800bps，921600bps。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-31 所示。

表 3-31 设置/读取串口波特率的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_baud=ok>
读成功	<rd_baud=xx..xx>
写失败	<st_baud=error>

3.4 查询本机的 BLE 模组的 MAC 地址

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-40 所示。

表 3-40 查询本机 BLE 模组 MAC 地址的指令包格式

指令类型	指令格式
读指令	<RD_BLE_MAC>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-41 所示。

表 3-41 查询本机 BLE 模组 MAC 地址的应答包格式

应答类型	应答格式
读成功	<rd_ble_mac=xxxxxxxxxxxx>
读失败	<rd_ble_mac=error>

说明：

- 1、xxxxxxxxxxxx 固定为 12 个字节的 MAC 地址，使用大端模式返回。

3.5 使能或禁用串口偶校验/查询偶校验状态

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-50 所示。

表 3-50 使能/查询串口 EVEN 偶校验的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_UART_EVEN=x>
读指令	<RD_UART_EVEN>

说明：

- 1、当 x 为 1 时为使能偶校验；当 x 为 0 时为禁用偶校验。
- 2、设置完毕后立即生效。

3、偶校验的格式为： 8 位数据位，1 位校验位，9 位数据模式。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-51 所示。

表 3-51 使能/查询串口 EVEN 偶校验的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_uart_even=ok>
读成功	<rd_uart_even=x>
写失败	<st_uart_even=error>

说明：

1、当 x=1 时，目前偶校验使能；当 x=0 时，偶校验禁用。

3.6 设置用户自定义的 MAC 地址

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-60 所示。

表 3-60 设置用户自定义的 MAC 地址的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_OWN_MAC=xxxxxxxxxxxx>

说明：

1、其中 “xxxxxxxxxxxx” 为需要设定的 MAC 地址。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-61 所示。

表 3-61 设置用户自定义的 MAC 地址的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_own_mac=ok>
写失败	<st_own_mac=error>

说明：

1、设置完毕后，模组将会自动重启，然后利用新的用户自定义 MAC 地址进行广播。

3.7 取消用户自定义的本机 MAC 地址

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-70 所示。

表 3-70 取消用户自定义本机的 MAC 地址的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_OWN_MAC=0>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-71 所示。

表 3-71 取消用户自定义本机的 MAC 地址的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_own_mac=ok>
写失败	<st_own_mac=error>

说明：

- 1、取消用户自定义的 MAC 地址后，模组将返回到默认 MAC 地址。

3.8 指定连接某个 MAC 地址从机设备

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-80 所示。

表 3-80 指定连接某个 MAC 地址从机设备指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_CON_MAC=xxxxxxxxxxx>

说明：

- 1、“xxxxxxxxxxx”为需要绑定的从机的 MAC 地址。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-81 所示。

表 3-81 指定连接某个 MAC 地址从机设备应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_con_mac=xxxxxxxxxxx>

- 1、MAC 地址可以通过扫描周边蓝牙设备来获取或通过已知蓝牙设备的 MAC 直接输入。
- 2、指令发出后，USB DONGLE 会立即尝试连接，注意目前只能连接我司的蓝牙设备。
- 3、该指令指定连接的从机只是临时连接，不掉电保存。

3.9 主机状态下断开连接/读取连接状态

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-90 所示。

表 3-90 主机状态下断开连接/读取连接状态的指令包格式

指令类型	指令格式
断开所有蓝牙连接写指令	<ST_CENTER_LINK=ALL>
断开某一个蓝牙连接写指令	<ST_CENTER_LINK=xxxxxxxxxxx>
读指令	<RD_CENTER_LINK>

说明：

- 1、设置为 0 即为断开主机模式下与从机的连接。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-91 所示。

表 3-91 主机状态下断开连接/读取连接状态的应答包格式

应答类型	应答格式
------	------

写成功	<st_center_link=ok>
读成功	<rd_center_link=max_len;xxxxxxxxxxxx;....;>
连接不存在	<st_center_link=no_exist>

- 说明：
- 1、xxxxxxxxxxxx 固定为 12 个字节的 MAC 地址，使用大端模式返回。
 - 2、max_len 为模组连接到的从机数量,后面紧跟着连接从机的 MAC 地址，用； 隔开。

3.10 设置/读取自动连接模式

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-100 所示。

表 3-100 设置/读取自动连接模式的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_AUTO_CONNECT=x>
读指令	<RD_AUTO_CONNECT>

- 说明：
- 1、当 x=1，表示使能自动连接模式；当 x=0，表示禁用自动连接模式。
 - 2、自动连接模式下，USB DONGLE 将自动扫描并连接最先扫描到的周边的 HJ-18XIMH 设备并主动建立连接。
 - 3、禁用自动连接模式后，再次连接从机设备，需要通过扫描周边设备，然后手动绑定设备的指令进行选择连接。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-101 所示。

表 3-101 设置/读取自动连接模式的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_auto_connect=ok>
读成功	<rd_auto_connect=x>

- 说明：
- 1、当 x=1，表示使能自动连接模式；当 x=0，表示禁用自动连接模式。

3.11 设置/读取 切换到 HJ-580 系列模式

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 3-110 所示。

表 3-110 设置/读取切换到 HJ-580 系列模的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_HJ580_MODE=x>
读指令	<RD_HJ580_MODE>

- 说明：
- 1、当 x=1，表示切换到 HJ-580 系列模组连接模式；当 x=0，表示返回到 HJ-18X 或 HJ-131

系列模组连接模式。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 3-111 所示。

表 3-111 设置/读取切换到 HJ-580 系列模的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_hj580_mode=ok>
读成功	<rd_hj580_mode=x>

说明：

1、当 x=1，表示切换到 HJ-580 系列模组连接模式；当 x=0，表示返回到 HJ-18X 或 HJ-131 系列模组连接模式。

四、USB DONGLE 与从机数据通信格式说明

4.1 选择连接从机模式

1、数据方向： USB DONGLE -> 连接的蓝牙从机

To xxxxxxxxxxx:yyyyyyyyyyyyyyyyyy

- A、其中 To 后面有一个空格，然后 x 为需要发送数据的从机 MAC 地址，: 后面跟着数据。
- B、蓝牙从机收到的就是 yy.yy 的数据，不会输出前面的头和 mac 地址，“To xxxxxxxxxxx:” 这部分仅仅为主机识别用。

2、数据方向：连接的蓝牙从机 -> USB DONGLE

yyyy..yyyy

- A、从机直接透传发送需要发送的数据给主机。
- B、主机收到后，会以 From xxxxxxxxxxx: yyyyyyyyyy 来输出数据，其中 From 后面一个空格为头，x 部分为接收到从机数据的 MAC 地址，yyyy 为从机发送的数据。

4.2 自动连接从机模式

自动连接从机模式下，需要执行指令<ST_AUTO_CONNECT=1>，再该模式下，主机与从机互相发数据为纯透传模式，不需要加地址区分！

此模式下目前只支持单个设备的自动连接。